எடுத்துக்காட்டு 8.15 தரவின் சராசரியானது 25.6 மற்றும் அதன் மாறுபாட்டுக் கெழுவானது 18.75 எனில், அதன் திட்ட விலக்கத்தைக் காண்க.

தீர்வு சராசரி $\bar{x} = 25.6$, மாறுபாட்டுக் கெழு , C.V. $= 18.75$

$$\text{மாறுபாட்டுக் கெழு , C.V.} = \frac{\sigma}{\bar{x}} \times 100\%$$

$$18.75 = \frac{\sigma}{25.6} \times 100 \Rightarrow \sigma = 4.8$$

எடுத்துக்காட்டு 8.16 பின்வரும் அட்டவணையில் ஒரு பள்ளியின் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களின் உயரம் மற்றும் எடைகளின் சராசரி மற்றும் விலக்க வர்க்க சராசரி ஆகிய மதிப்புகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

	உயரம்	எடை
சராசரி	155 செ.மீ	46.50 கி.கி
விலக்க வர்க்கச் சராசரி	72.25 செ.மீ^{2}	28.09 கி.கி^{2}

இவற்றில் எது அதிக நிலைப்புத் தன்மை உடையது?

தீர்வு இரண்டு தரவுகளை ஒப்பிட, முதலில் இரண்டிற்கும் மாறுபாட்டு கெழு காண வேண்டும்

சராசரி $\bar{x}_1 = 155$ செ.மீ, விலக்க வர்க்கச் சராசரி $\sigma_1^2 = 72.25$ செ.மீ^{2}

எனவே திட்ட விலக்கம் $\sigma_1 = 8.5$

மாறுபாட்டுக் கெழு $C.V_1 = \frac{\sigma_1}{\bar{x}_1} \times 100\%$

$C.V_1 = \frac{8.5}{155} \times 100\% = 5.48\%$ (உயரங்களுக்கானது)

சராசரி $\bar{x}_2 = 46.50$ கி.கி

விலக்க வர்க்கச் சராசரி $\sigma_2^2 = 28.09$ கி.கி^{2}

திட்ட விலக்கம் $\sigma_2 = 5.3$ கி.கி

மாறுபாட்டுக் கெழு $C.V_2 = \frac{\sigma_2}{\bar{x}_2} \times 100\%$

$C.V_2 = \frac{5.3}{46.50} \times 100\% = 11.40\%$ (எடைகளுக்கானது)

$C.V_1 = 5.48\%$ மற்றும் $C.V_2 = 11.40\%$

எனவே, உயரம் அதிக நிலைப்புத் தன்மை உடையது.

பயிற்சி 8.2

1. ஒரு தரவின் திட்ட விலக்கம் மற்றும் சராசரி ஆகியன முறையே 6.5 மற்றும் 12.5 எனில் மாறுபாட்டுக் கெழுவைக் காண்க.
2. ஒரு தரவின் திட்ட விலக்கம் மற்றும் மாறுபாட்டுக் கெழு ஆகியன முறையே 1.2 மற்றும் 25.6 எனில் அதன் சராசரியைக் காண்க.
3. ஒரு தரவின் சராசரி மற்றும் மாறுபாட்டுக் கெழு முறையே 15 மற்றும் 48 எனில் அதன் திட்ட விலக்கத்தைக் காண்க.
4. $n = 5$, $\bar{x} = 6$, $\Sigma x^2 = 765$ எனில், மாறுபாட்டுக் கெழுவைக் காண்க.
5. $24, 26, 33, 37, 29, 31$ ஆகியவற்றின் மாறுபாட்டுக் கெழுவைக் காண்க.

10th_Maths_Chapter 8_Tamil.indd 325 12/26/2024 4:11:41 PM